

底层服务接口

来源：https://support.unitree.com/home/zh/A2_SDK_Development_Guide/basic_service_interface

底层服务接口

更新时间：2026-05-06 14:55:44

底层通信提供了用户端PC（PC2/外部 PC）与机器人之间的数据交互功能。底层通信采用 DDS 协议。

- 订阅话题 rt/lowstate(类型: unitree_hg::msg::dds_::LowState_) 获取 A2 当前状态。
- 发布话题 rt/lowcmd(类型: unitree_hg::msg::dds_::LowCmd_) 控制全身关节电机、电池等设备。

温馨提示

要使用底层服务接口控制A2，需要先关闭Unitree内置的运动控制服务。当前的运动控制服务名称为：ai_sports。您可以使用[运控切换服务接口](#)或App关闭服务。

接口说明

关节电机顺序

A2全身共12个电机。

Mode Machine = 1时：

控制序号	关节名称	备注
0	FR_BODY	右前腿机身电机
1	FR_THIGH	右前腿大腿电机
2	FR_CALF	右前腿小腿电机
3	FL_BODY	左前腿机身电机
4	FL_THIGH	左前腿大腿电机
5	FL_CALF	左前腿小腿电机
6	RR_BODY	右后腿机身电机
7	RR_THIGH	右后腿大腿电机
8	RR_CALF	右后腿小腿电机
9	RL_BODY	左后腿机身电机
10	RL_THIGH	左后腿大腿电机
11	RL_CALF	左后腿小腿电机

A2W全身共16个电机。

Mode Machine = 1时：

控制序号	关节名称	备注
0	FR_BODY	右前腿机身电机
1	FR_THIGH	右前腿大腿电机
2	FR_CALF	右前腿小腿电机
3	FL_BODY	左前腿机身电机
4	FL_THIGH	左前腿大腿电机
5	FL_CALF	左前腿小腿电机
6	RR_BODY	右后腿机身电机
7	RR_THIGH	右后腿大腿电机
8	RR_CALF	右后腿小腿电机
9	RL_BODY	左后腿机身电机
10	RL_THIGH	左后腿大腿电机
11	RL_CALF	左后腿小腿电机
12	FR_WHEEL	右前腿轮足电机
13	FL_WHEEL	左前腿轮足电机
14	RR_WHEEL	右后腿轮足电机
15	RL_WHEEL	左后腿轮足电机

底层控制指令

用户可通过发布 DDS 话题 “**rt/lowcmd**” 来发送电机、电池、自动充电、电机电源开关的控制指令。

```

module unitree_hg {
  module msg {
    module dds_ {
      struct LowCmd_ {
        octet mode_pr;           //命令模式位。
        octet mode_machine;      //命令机型位。
        unitree_hg::msg::dds_::MotorCmd_ motor_cmd[35]; //电机控制命令数据。
        unsigned long reserve[4]; //保留，目前不用。
        unsigned long crc;       //CRC32校验。
      };
    }; // module dds_
  }; // module msg
}; // module unitree_hg

```

参数说明：

- mode_pr：命令**模式**位。可以设置lowstate中关于 特殊关节 是按宇树算法处理，还是原始数据。（0：设置为宇树算法处理。1：原始数据，用户需自行处理。无特殊关节数据时，此位数据无效。）
- mode_machine：命令**机型**位。必须和lowstate中mode_machine对齐，否则不响应控制命令。
- motor_cmd：电机控制命令数据。
- reserve：保留。
- crc：CRC32校验。

其中，电机数据的格式如下：

```

module unitree_hg {
  module msg {
    module dds_ {
      struct MotorCmd_ {
        octet mode; //电机控制模式
        //电机控制模式
        STOP模式->0x00 ; FOC模式->0x01
        float q; //关目标位置
        float dq; //关目标速度
        float tau; //关目标力矩
        float kp; //关刚度系数
        float kd; //关阻尼系数
        unsigned long reserve; //保留，目前不用。
      };
    }; // module dds_
  }; // module msg
}; // module unitree_hg

```

参数说明

- mode: 电机控制模式。0x00=待机模式；0x01=FOC模式。
- q: 目标位置
- dq: 目标速度
- tau: 前馈力矩
- kp: 刚度系数
- kd: 阻尼系数
- reserve: 保留

关于PD控制器

关节电机作为一个高度集成的动力单元，其内部已经封装了电机底层的控制算法。作为用户，只需要给关节电机发送相关的命令，电机就能完成从接收命令到关节力矩输出的全部工作。

对于电机的底层控制算法，唯一需要的控制目标就是输出力矩。可是对于机器人，我们通常需要给关节设定位置、速度和力矩。这时就需要对关节电机进行混合控制。

宇树科技的关节电机包含如下 5 个控制指令：

1. 前馈力矩: τ_{autau}
2. 期望角度位置: q_{des}

3. 期望角速度: $\dot{q}_{des}$

4. 位置刚度: k_p

5. 阻尼系数: k_d

在关节电机的混合控制中，使用 PD 控制器将电机在输出位置的偏差反馈到力矩输出上：

$$\tau = \tau_{\text{tau}} + k_p * (q_{des} - q) + k_d * (\dot{q}_{des} - \dot{q})$$

$$\tau = \tau_{\text{tau}} + k_p * (q_{des} - q) + k_d * (\dot{q}_{des} - \dot{q})$$

上式中：

- τ 为电机转子的期望输出力矩，单位为N.m
- τ_{tau} 为电机转子的前馈力矩，单位为N.m
- q_{des} 为电机转子期望的角度位置，单位为rad
- q 为电机转子当前的角度位置，单位为rad
- $\dot{q}_{des}$ 为电机转子期望的转子角速度。单位为rad/s
- $\dot{q}$ 为电机转子当前的转子角速度。单位为rad/s
- k_p 为电机位置误差比例系数，也可以看作刚度系数
- k_d 为电机速度误差比例系数，也可以看作阻尼系数

机器人身上的关节电机指令会经过底层服务进行二次分发处理，不需要考虑减速比。上文提到的角度与速度均为输出侧数据。

底层状态数据

用户可通过订阅DDS 话题 "rt/lowstate" 来获取电机、电池、IMU等数据。

```

module unitree_hg {
  module msg {
    module dds_ {
      struct LowState_ {
        unsigned long version[2]; //保留，目前不用。
        octet mode_pr; //状态模式位，默认是0。表示当前特殊关节数据是宇树算法处理，还是原始数据。(0：宇树算法处理。1：原始数据，用户需自行处理。无特殊关节数据时，此位数据无效。)
        octet mode_machine; //表示当前是那种机型
        unsigned long tick; //1ms计时，按1ms递增。
        unitree_hg::msg::dds_::IMUState_ imu_state; //IMU数据。
        unitree_hg::msg::dds_::MotorState_ motor_state[35]; //电机数据。
        octet wireless_remote[40]; //宇树实体遥控器原始数据。
        unsigned long reserve[4]; //保留，目前不用。
        unsigned long crc; //CRC32校验。
      };
    }; // module dds_
  }; // module msg
}; // module unitree_hg

```

参数说明

- version：保留
- mode_pr：状态**模式**位。
- mode_machine：状态**机型**位。
- tick：时间。从Basic Service启动开始以1ms为单位进行计时的值。
- imu_state：IMU数据。
- motor_state：电机数据。
- wireless_remote：遥控器数据。
- reserve：保留。
- crc：CRC32校验。

其中，IMU反馈数据如下：

```

module unitree_hg {
  module msg {
    module dds_ {
      struct IMUState_ {
        float quaternion[4];           //四元数数据 (0->w, 1->x, 2->y, 3->z)。
        float gyroscope[3];            //角速度数据 (0->x, 1->y, 2->z)。
        float accelerometer[3];        //加速度数据 (0->x, 1->y, 2->z)。
        float rpy[3];                  //欧拉角数据 (0->roll, 1->pitch, 2->yaw)。
        short temperature;              //温度数据。

      };
    }; // module dds_
  }; // module msg
}; // module unitree_hg

```

参数说明

- quaternion: 四元数, 描述机器狗姿态在三维空间中的旋转姿态。
- gyroscope: 角速度, 描述机器狗转动的速度。
- accelerometer: 加速度, 描述机器狗在空间中各个方向的速度变化率。
- rpy: 欧拉角, 使用三个角度 (偏航、俯仰、滚转) 描述机器狗在三维空间中的旋转姿态。
- temperature: IMU传感器温度。

电机反馈数据如下:

```

module unitree_hg {
    module msg {
        module dds_ {
            struct MotorState_ {
                octet mode; //电机当前模式。
                float q; //关节反馈位置数据，默认为弧度值。
                float dq; //关节反馈速度数据。
                float ddq; //关节反馈加速度数据。
                float tau_est; //关节反馈力矩数据。
                short temperature[2]; //温度数据。机型不同电机型号不同，此位数据不同，
需参考实际情况。
                float vol; //电机端电压数据。 机型不同电机型号不同，此位数
据不同，需参考实际情况。
                unsigned long sensor[2]; //扩展传感器数据 机型不同电机型号不同，此位数据不
同，需参考实际情况。。
                unsigned long motorstate; //电机状态数据。机型不同电机型号不同，此位数据不
同，需参考实际情况。
                unsigned long reserve[4]; //保留位（ 0->电机总丢包，1->电机通信频率， 2->
电机型号，3->电机警告）。
            };
        }; // module dds_
    }; // module msg
}; // module unitree_hg

```

参数说明

- mode: 电机控制模式。0x00=待机模式；0x01=FOC模式。
- q: 当前位置
- dq: 当前速度
- ddq: 当前加速度
- tau_est: 当前输出力矩
- temperature: 当前温度
- sensor: 扩展传感器数据
- motorstate: 电机状态数据
- reserve: 反馈数组
 - reserve[0]: 电机累计丢包数
 - reserve[1]: 电机通信频率
 - reserve[2]: 电机型号

- reserve[3]：电机当前警告

主板状态信息

用户可通过订阅DDS话题“rt/lf/mainboardstate”来获取风扇转速、温度数据、电压电流数据与状态信息等数据。

```
module unitree_hg {
  module msg {
    module dds_ {
      struct MainBoardState_ {
        unsigned short    fan_state[6];          //风扇转速。
        short             temperature[6];         //温度数据（0->主板温度，单位：℃。1->主电源温度，范围：-20~85，单位：℃。2->主板温度2，单位：℃。3->主板温度3，单位：℃。4->主板温度4，单位：℃）。
        float             value[6];              //电压电流数据（0->电池电压，单位：V。1->电机电压，单位：V。2->电机电流，单位：A。）。
        unsigned long     state[6];              //(0->机器总状态信息。)
      };
    }; // module dds_
  }; // module msg
}; // module unitree_hg
```

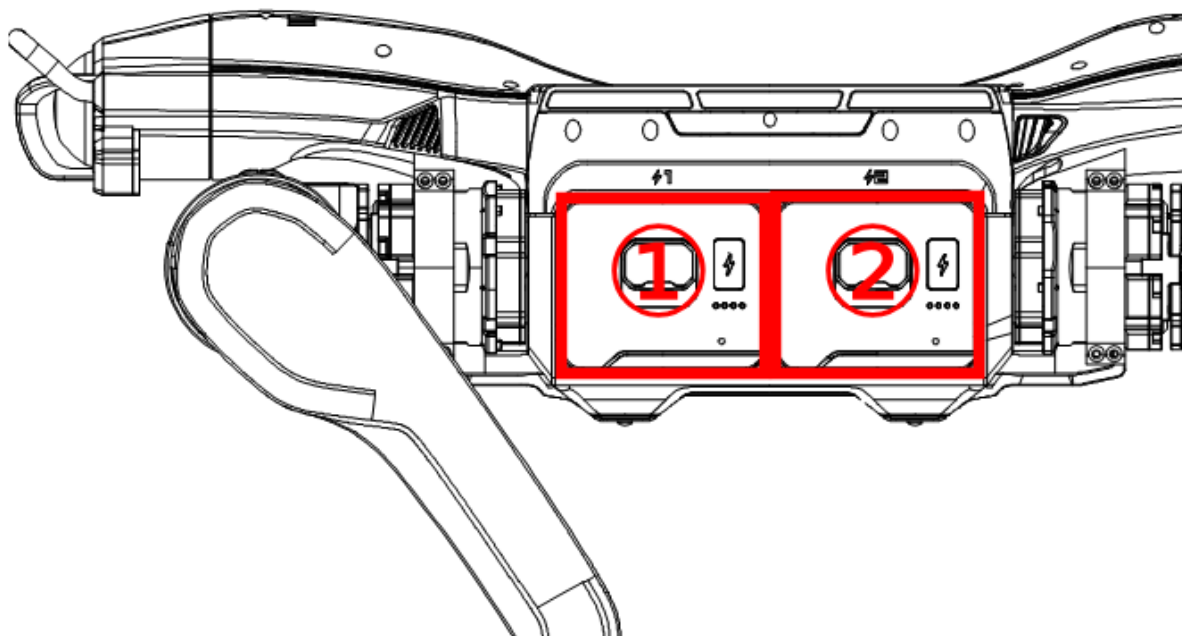
参数说明（此处有疑惑，主板传感器123分别对应？电机电压具体是？）

- fan_state：风扇转速
- temperature：温度数据
 - temperature[0]：主板传感器1温度，单位℃
 - temperature[1]：主电源温度，范围-20~85，单位℃
 - temperature[2]：主板传感器2温度，单位℃
 - temperature[3]：主板传感器3温度，单位℃
- value：电压电流数据
 - value[0]：电池电压，单位：V
 - value[1]：电机电压，单位：V
 - value[2]：电机电流，单位：A
- state：总状态信息（报错信息）

主板报错信息一览：

值 (Bit Shift)	十六进制 (Hex)	十进制 (Dec)	状态信息变量名	含义
1 << 0	0x00000001	1	timeout_upperlevel_data_flag	上层控制命令超时
1 << 1	0x00000002	2	timeout_underlying_data_flag	下层反馈数据超时
1 << 2	0x00000004	4	timeout_imu_data_flag	IMU反馈数据超时
1 << 3	0x00000008	8	timeout_motor_data_flag	电机反馈数据超时
1 << 4	0x00000010	16	timeout_bms_data_flag	电池反馈数据超时
1 << 5	0x00000020	32	timeout_rf_data_flag	宇树实体遥控器反馈数据超时
1 << 6	0x00000040	64	error_bms_model_flag	电池型号错误
1 << 7	0x00000080	128	error_softstart_flag	软启动错误
1 << 8	0x00000100	256	error_motor_flag	电机状态错误
1 << 9	0x00000200	512	error_motor_oip_lowlimit_flag	电机过流保护，触发低限位保护
1 << 10	0x00000400	1024	error_motor_ulp_highlimit_flag	电机欠压保护，触发高限位保护
1 << 11	0x00000800	2048	error_motor_oip_highlimit_flag	电机过流保护，触发高限位保护
1 << 12	0x00001000	4096	state_soft_emergency_stop_flag	软急停开关被按下
1 << 13	0x00002000	8192	error_sn_flag	SN错误
1 << 14	0x00004000	16384	error_upperlevel_machine_flag	上层机型错误
1 << 15	0x00008000	32768	error_underlying_machine_flag	下层机型错误
1 << 16	0x00010000	65536	error_usb_device_flag	USB设备错误
1 << 17	0x00020000	131072	error_overjointlimit_flag	关节超限位错误
1 << 18	0x00040000	262144	timeout_double_imu_data_flag	Double IMU反馈数据超时
1 << 19	0x00080000	524288	error_battery_UVP_flag	主板判断电池UVP错误
1 << 20	0x00100000	1048576	error_motor_UVP_flag	主板判断电机UVP错误
1 << 21	0x00200000	2097152	error_underlying_machinesect_flag	下层机器大类错误
1 << 22	0x00400000	4194304	error_eJSpecialmove_start_flag	特殊关节开机检测失败
1 << 23	0x00800000	8388608	timeout_bms_data_flag_2	第二电池反馈数据超时

电池状态信息



用户可通过订阅DDS话题 “lf/bmsstate” (②号电池) 与 “lf/secondary_bmsstate” (①号电池) 来获取风扇转速、温度数据、电压电流数据与状态信息等数据。

```

module unitree_hg {
    module msg {
        module dds_ {
            struct BmsState_ {
                octet          version_high;          // 电池软件版本高位
                octet          version_low;           // 电池软件版本低位
                octet          fn;                    // 数据帧型号
                unsigned short  cell_vol[40];         // 单节电池电压。
                unsigned long   bmsvoltage[3];        // 电压信息, ( 0->bat_voltage, 单位: mV
, 1->pack_voltage, 单位: mV )。
                long           current;               // 充放电电流, 单位: mA。
                octet          soc;                   // 电量, 数值范围 (0-100%)。
                octet          soh;                   // 电池健康状态 , 数值范围 (0-100%)。
                short          temperature[12];       // 温度。
                unsigned short  cycle;                // 循环数
                unsigned short  manufacturer_date;   // 时间
                unsigned long   bmsstate[5];         // 电池状态数据 (数据帧型号不同, 需参考实际
情况)。
                unsigned long   reserve[3];          // 保留, 目前不用。
            };
        }; // module dds_
    }; // module msg
}; // module unitree_hg

```

参数说明

- version_high: 电池软件版本高位
- version_low: 电池软件版本低位
- fn: 数据帧型号
- cell_vol: 单节电池电压 (共40节)
- bmsvoltage: 电池电压信息, 单位mV
 - bmsvoltage[0]: BAT电压信息, 即电池组内部总电压
 - bmsvoltage[1]: PACK电压信息, 即电池组对外输出的电压。
- current: 输出电流, 单位mA。
- soc: 电量百分比。0%~100%
- soh: 电池健康度, 0%~100%
- temperature: 电池温度, 单位°C
- cycle: 循环数

- manufactuere_dare：生产时间
- bmsstate：电池状态数据
- reserve：保留

电池状态数据(bmsstate[5])

索引 (Index)	变量名称	说明
bmsstate[0]	battery_type	电池包类型
bmsstate[1]	-	留空 / 未定义
bmsstate[2]	alarms	报警状态字 (详细位定义见下表)
bmsstate[3]	-	留空 / 未定义
bmsstate[4]	battery_number	电池有效串数

Alarms 报警位详细定义表

位 (Bit)	字段名	故障描述	备注
Bit 0	OVC	单节电芯过压	> 4.25V
Bit 1	UVC	单节电芯欠压	< 2.9V
Bit 2	DeadC	单节电芯死电池	< 2.5V
Bit 3	OVP	整体过压	
Bit 4	UVP	整体欠压	
Bit 5	COC1	充电过流1	
Bit 6	COC2	充电过流2	
Bit 7	DOC1	放电过流1	
Bit 8	DOC2	放电过流2	
Bit 9	CSC	充电短路	
Bit 10	DSC	放电短路	
Bit 11	Tchip	MOS过温	
Bit 12	BatOT	电池过温	
Bit 13	BatUT	电池低温	
Bit 14	TPCB	平衡过温	
Bit 15	OW	电芯开路	
Bit 16	MSMT	电芯过度不平衡	
Bit 17	FET_Drv	MOS驱动器故障	

位 (Bit)	字段名	故障描述	备注
Bit 18	ChipSystemError	芯片系统故障	初始化故障或IC无法访问
Bit 19	ChipSenseError	模拟部分偏差过大故障	
Bit 20	DuplexError	并联失败错误	
Bit 21-31	reserve1	保留位	共11位